

一. $6 \times 8 = 48'$

1. $f = \ln(1+x+y^2+z^3)$ 当 $x=y=z=1$ 时. 求 $f'_x + f'_y + f'_z$

2. $z = \frac{x^2}{2} + y^2$. 求与 $2x+2y-z=0$ 平行的切平面

3. $z = f(xy, yg(x))$. f 有连续二阶偏导. $g(1)=1$ $g'(1)=0$
求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, $x=y=1$.

4. 求 $\iint_D (x^2+y^2) dx dy$ $y=a, y=3a, y=x+a, y=x$

5. $\begin{cases} y'' - 10y' + 9y = e^{2x} \\ y(0) = \frac{6}{7}, y'(0) = \frac{33}{7} \end{cases}$

6. $u(x) = \frac{1}{x^2-3x-4}$ 在 $x_0=1$ 处展成 Taylor 级数.

二. 求柱面 $x^2+y^2=1$ 和平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 交线上到 xy 距离最近的点

三. 求 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 锥面和 $x^2+y^2+z^2=a$ 球体围成部分的体积

四. 解常微分方程: $y(x^2-xy+y^2)dx = x(x^2+xy+y^2)dy$

五. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin 2n\pi}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{\pi}{8} \cos \pi$

六. $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$. $n=1, 2, \dots$

1. 求 $I_n + I_{n-2}$ ($n \geq 2$)

2. 讨论 $\dots$ 敛散性